

Recinzioni

La pianura di Myzeqe si trova tra i fiumi Shkumbin e Vjosa in Albania. Nel 1991, le sue grandi fattorie statali furono divise tra le famiglie che lavoravano la terra. Poiché la pianura è piatta, ogni confine è stato tracciato in direzione est-ovest oppure nord-sud, con una recinzione posizionata lungo di esso.

Le recinzioni sono state costruite nel tempo e ciascuna si estende solo fino al confine corrispondente. Alcune recinzioni si incrociano, mentre altre non si incontrano. L'ufficio catastale di Lushnjë ha un elenco completo delle recinzioni e vuole determinare quanti **campi** esse racchiudono.

La pianura è modellata come come l'intero piano cartesiano, con la coordinata x che aumenta verso est e la coordinata y che aumenta verso nord. Ci sono N recinzioni. Ogni recinzione è un segmento orizzontale o verticale di lunghezza positiva.

Un punto è *aperto* se non giace su nessuna recinzione. Due punti aperti appartengono allo stesso **campo** se esiste un percorso tra loro costituito interamente da punti aperti. Solo un campo è illimitato. Tutti gli altri campi sono racchiusi e devono essere contati.

Le recinzioni soddisfano le seguenti condizioni di posizione generale:

- Nessuna coppia di recinzioni giace sulla stessa retta.
- Nessun estremo di una recinzione giace su un'altra recinzione.

Di conseguenza, ogni volta che due recinzioni si incontrano, una è orizzontale e l'altra è verticale. Esse si incrociano in un singolo punto all'interno di entrambe le recinzioni.

Formato di input

La prima riga contiene un numero intero N .

Ciascuna delle N righe successive contiene quattro numeri interi x_1 , y_1 , x_2 , e y_2 , che descrivono una recinzione da (x_1, y_1) a (x_2, y_2) . Si ha $x_1 = x_2$ per una recinzione nord-sud oppure $y_1 = y_2$ per una recinzione est-ovest, ma non entrambe le cose.

Formato di output

Stampa un numero intero: il numero di campi racchiusi.

Vincoli

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Ogni recinzione è orizzontale o verticale e ha lunghezza positiva.
- Nessuna coppia di recinzioni giace sulla stessa retta.
- Nessun estremo di una recinzione giace su un'altra recinzione.

Subtask

Subtask	Punti	Vincoli aggiuntivi
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Al massimo 10^6 coppie di recinzioni si incrociano.
3	25	Le recinzioni formano una singola componente connessa: è possibile viaggiare da qualsiasi recinzione a qualsiasi altra lungo le recinzioni, cambiando recinzione solo a un incrocio.
4	30	Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempi

Esempio 1

Input:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Output:

1

Le quattro recinzioni racchiudono il quadrato $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Nessun altro campo è racchiuso, quindi la risposta è 1.

Esempio 2

Input:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Output:

4

Le tre recinzioni nord-sud e le tre recinzioni est-ovest racchiudono quattro campi.

Esempio 3

Input:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Output:

2

La configurazione contiene due copie separate dell'Esempio 1. Ciascuna copia racchiude un campo, quindi la risposta è 2.